

# Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (DVT) στα παιδιά και τους εφήβους

Σύντομος κλινικός οδηγός: τι είναι, πώς διαγιγνώσκεται, πώς αντιμετωπίζεται

Σύνοψη βασισμένη στις ASH 2018, ASH/ISTH 2024, Kids-DOTT (JAMA 2022) και BSH 2022. Σεπτέμβριος 2026.

## 1. Ορισμός και συχνότητα

DVT είναι ο σχηματισμός θρόμβου σε εν τω βάθει φλέβα, συχνότερα στα κάτω άκρα. Μαζί με την πνευμονική εμβολή (PE) αποτελούν τη **φλεβική θρομβοεμβολική νόσο (VTE)**.

- Στον γενικό παιδιατρικό πληθυσμό η επίπτωση είναι **0,07 έως 0,14 ανά 10.000 παιδιά τον χρόνο**.
- Στα νοσηλευόμενα παιδιά ο κίνδυνος είναι 100 έως 1.000 φορές μεγαλύτερος, τουλάχιστον 58 ανά 10.000 εισαγωγές.
- Η κατανομή είναι **διφασική**: νεογνά και έφηβοι.
- Πάνω από 90% των παιδιών με VTE έχουν περισσότερους από έναν παράγοντες κινδύνου. Ο συχνότερος μεμονωμένος παράγοντας είναι ο κεντρικός φλεβικός καθετήρας (πάνω από 90% των νεογνικών και πάνω από 50% των παιδιατρικών επεισοδίων).

## 2. Γιατί σχηματίζεται ο θρόμβος

Ισχύει η **τριάδα του Virchow**: στάση αίματος, βλάβη του ενδοθηλίου και υπερπηκτικότητα. Στην πράξη οι τρεις μηχανισμοί συνυπάρχουν.

- Στάση**: ακινητοποίηση, νάρθηκας ή γύψος, κατάκλιση, πίεση από μάζα.
- Βλάβη ενδοθηλίου**: καθετήρας, τραύμα, χειρουργείο, φλεγμονή γειτονικού ιστού (π.χ. οστεομυελίτιδα).
- Υπερπηκτικότητα**: λοίμωξη, κακοήθεια, νεφρωσικό σύνδρομο, αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, οιστρογόνα, κληρονομική θρομβοφιλία.

Τα παιδιά προστατεύονται σχετικά, λόγω της **αναπτυξιακής αιμόστασης**: μικρότερη παραγωγή θρομβίνης και υψηλότερα επίπεδα α2-μακροσφαιρίνης σε σχέση με τους ενήλικες. Γι' αυτό η VTE στα παιδιά είναι σχεδόν πάντα **προκλητή**, δηλαδή έχει αιτία που πρέπει να αναζητηθεί.

**Κλινικά χρήσιμο**: λοίμωξη οστών και αρθρώσεων, ιδίως από *Staphylococcus aureus*, είναι αναγνωρισμένη αιτία DVT σε παιδιά. Ο θρόμβος βρίσκεται συνήθως σε φλέβα γειτονική στην εστία της λοίμωξης και συνδέεται με βαρύτερη νόσο.

## 3. Κλινική εικόνα

- Άκρο**: ασύμμετρο οίδημα, αύξηση της περιμέτρου, άλγος, ερυθρότητα ή κυάνωση, τοπική θερμότητα, διάταση επιπολής φλεβών.
- Κεντρικές φλέβες**: οίδημα προσώπου ή άνω άκρου, παράπλευρο φλεβικό δίκτυο στο θωρακικό τοίχωμα, δυσλειτουργία καθετήρα.
- Πνευμονική εμβολή**: δύσπνοια, πλευριτικός πόνος, ταχυκαρδία, πτώση κορεσμού, σπανιότερα αιμόπτυση. Στα παιδιά συχνά υποδιαγιγνώσκεται.
- Phlegmasia cerulea dolens**: μαζική απόφραξη με έντονο οίδημα, κυάνωση και ισχαιμία. Επείγον.

Προσοχή: ένα οίδημα κάτω από νάρθηκα αποδίδεται εύκολα στην κάκωση. Αν η περίμετρος του άκρου αυξάνεται ή εμφανιστεί κυάνωση, ο νάρθηκας ανοίγει και γίνεται triplex.

4. Διάγνωση

| Εξέταση                                                                | Ρόλος                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triplex (υπερηχογράφημα συμπίεσης)                                     | Εξέταση πρώτης γραμμής για τα άκρα. Μη επεμβατικό, επαναλήψιμο.                                                                                   |
| CT ή MR φλεβογραφία                                                    | Κεντρικές φλέβες (θώρακας, κοιλιά, πύελος), όπου ο υπέρηχος δεν επαρκεί.                                                                          |
| CT πνευμονική αγγειογραφία                                             | Μόνο επί κλινικής υποψίας πνευμονικής εμβολής. Δεν γίνεται προληπτικά σε ασυμπτωματικό παιδί.                                                     |
| D-dimers                                                               | Ευαίσθητα αλλά ελάχιστα ειδικά. <b>Δεν έχουν επικυρωθεί στα παιδιά ως εξέταση αποκλεισμού.</b> Υψηλή τιμή κατά τη διάγνωση έχει προγνωστική αξία. |
| Γενική αίματος, PT, aPTT, ινωδογόνο, κρεατινίνη, ηπατικά, γενική ούρων | Βάση πριν από την αντιπηκτική αγωγή και διερεύνηση υποκείμενων αιτίων (π.χ. πρωτεϊνουρία στο νεφρωσικό).                                          |

5. Αντιμετώπιση

5.1 Αρχική αντιπηκτική αγωγή

| Φάρμακο                        | Δόση και στόχος                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enoxaparin (LMWH)              | Θεραπευτικά: <b>1 mg/kg ανά 12ωρο</b> υποδόρια σε ηλικία άνω των 2 μηνών, 1,5 mg/kg ανά 12ωρο κάτω των 2 μηνών. Στόχος anti-Xa <b>0,5 έως 1,0 IU/mL</b> , σε δείγμα 4 έως 6 ώρες μετά την ένεση και αφού έχουν δοθεί τουλάχιστον 2 ίδιες δόσεις. |
| Κλασική ηπαρίνη (UFH)          | Όταν χρειάζεται γρήγορη έναρξη και διακοπή, σε βαριά νεφρική ανεπάρκεια ή υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο. Μικρός χρόνος ημίσειας ζωής, αναστρέψιμη με πρωταμίνη.                                                                                      |
| DOAC (rivaroxaban, dabigatran) | Οι ASH/ISTH 2024 τα προτείνουν έναντι της κλασικής αγωγής. Rivaroxaban για βάρος $\geq 50$ kg: 20 mg μία φορά την ημέρα με φαγητό, μετά από τουλάχιστον 5 ημέρες παρεντερικής αγωγής.                                                            |
| Ανταγωνιστές βιταμίνης K       | Εναλλακτική επιλογή, με στόχο INR συνήθως 2,0 έως 3,0. Απαιτούν συχνό έλεγχο και προσοχή στις διατροφικές και φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις.                                                                                                     |

### 5.2 Διάρκεια

| Κατάσταση                             | Διάρκεια                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Προκλητή DVT ή PE                     | Έως 3 μήνες (ASH 2018)                                                                                                                                                                                                                              |
| Προκλητή VTE σε επιλεγμένους ασθενείς | 6 εβδομάδες (ASH/ISTH 2024, με βάση τη μελέτη Kids-DOTT).<br>Εξαιρούνται: πνευμονική εμβολή, υποτροπιάζουσα VTE, αποφρακτικός θρόμβος στις 6 εβδομάδες, κακοήθεια, επίμονα αντιφωσfolιπιδικά ή σοβαρή θρομβοφιλία, και ενεργός παράγοντας κινδύνου. |
| Μη προκλητή DVT ή PE                  | 6 έως 12 μήνες                                                                                                                                                                                                                                      |

Η Kids-DOTT (417 ασθενείς κάτω των 21 ετών) έδειξε ότι σε προκλητή VTE οι 6 εβδομάδες δεν υστερούν έναντι των 3 μηνών ως προς την υποτροπή και την αιμορραγία, εφόσον στις 6 εβδομάδες η απεικόνιση δεν δείχνει πλήρη απόφραξη της φλέβας.

### 5.3 Άλλα μέτρα

- **Αιτιολογική αντιμετώπιση:** αφαίρεση του καθετήρα όταν δεν χρειάζεται πλέον, αντιβιοτική αγωγή σε λοίμωξη, αποφυγή παρατεταμένης ακινητοποίησης.
- **Θρομβόλυση ή μηχανική θρομβεκτομή:** εξατομικευμένα και σε κέντρα με εμπειρία, ουσιαστικά μόνο όταν απειλείται το άκρο ή η ζωή.
- **Φίλτρο κάτω κοίλης:** σπάνια, όταν η αντιπηκτική αγωγή αντενδείκνυται απόλυτα.
- **Κινητοποίηση:** επιτρέπεται μόλις ο ασθενής είναι αντιπηκτικοποιημένος και το επιτρέπει η υποκείμενη βλάβη.

## 6. Παρακολούθηση και επιπλοκές

- **Anti-Xa** για τιτλοποίηση της LMWH, αιμοπετάλια και κρεατινίνη κατά διαστήματα. Η θρομβοπενία από ηπαρίνη (HIT) είναι σπάνια στα παιδιά αλλά πρέπει να αναγνωρίζεται.
- **Επανάληψη triplex** πριν από τη λήψη απόφασης για διακοπή, συνήθως στις 6 εβδομάδες.
- **Μεταθρομβωτικό σύνδρομο:** χρόνιο οίδημα, πόνος, βάρος και δερματικές αλλοιώσεις του άκρου. Η συχνότερη μακροπρόθεσμη επιπλοκή, γι' αυτό απαιτείται κλινική επανεκτίμηση στο follow-up.
- **Υποτροπή:** αυξημένος κίνδυνος. Το ιστορικό VTE καταγράφεται, ώστε σε μελλοντική ακινητοποίηση ή χειρουργείο να εξεταστεί θρομβοπροφύλαξη.
- **Προγνωστικοί δείκτες:** FVIII πάνω από 150 IU/dL και D-dimers πάνω από 500 ng/mL κατά τη διάγνωση συσχετίζονται με χειρότερη έκβαση (Goldenberg, NEJM 2004).

## 7. Παρακολούθηση αιμοπεταλίων και θρομβοπενία από ηπαρίνη (HIT)

Η HIT δεν είναι απλώς αιματολογικό εύρημα, είναι **προθρομβωτική κατάσταση**. Σχηματίζονται IgG αντισώματα έναντι συμπλόκων του παράγοντα 4 των αιμοπεταλίων (PF4) με την ηπαρίνη. Τα σύμπλοκα ενεργοποιούν αιμοπετάλια, μονοκύτταρα και ενδοθήλιο, με αποτέλεσμα μαζική παραγωγή θρομβίνης.

**Το παράδοξο:** ενώ τα αιμοπετάλια πέφτουν, ο ασθενής δεν αιμορραγεί αλλά θρομβώνει. Θρόμβωση εμφανίζεται στο ένα τρίτο έως το ήμισυ των ασθενών με HIT. Ο ακρωτηριασμός αφορά περίπου 1% έως 3% και ο θάνατος περίπου 5% έως 10%. Κλινικά σημαντική αιμορραγία είναι ασυνήθιστη.

### 7.1 Ποιος κινδυνεύει

Η επίπτωση κυμαίνεται από κάτω του 0,1% έως 7%, ανάλογα με τον τύπο της ηπαρίνης, τη διάρκεια και τον πληθυσμό.

- Η κλασική ηπαρίνη (UFH) έχει περίπου **10 φορές** μεγαλύτερο κίνδυνο από την LMWH. Με φονταπαρινούξη ο κίνδυνος είναι αμελητέος.
- Η HIT είναι περίπου **3 φορές συχνότερη** σε χειρουργικούς ασθενείς και σε μείζον τραύμα, σε σχέση με τους παθολογικούς.
- **Σπάνια παρατηρείται στον παιδιατρικό και στον μαιευτικό πληθυσμό.**

### 7.2 Πότε και πόσο συχνά ελέγχουμε

- Παρακολούθηση από την **ημέρα 4 έως την ημέρα 14**, ή μέχρι τη διακοπή της ηπαρίνης.
- Αν ο ασθενής έλαβε ηπαρίνη **μέσα στις προηγούμενες 30 ημέρες**, η παρακολούθηση ξεκινά από την ημέρα 0, γιατί η HIT μπορεί να εμφανιστεί μέσα σε ώρες.
- Συχνότητα: ανά 2 έως 3 ημέρες σε ενδιάμεσο κίνδυνο, τουλάχιστον κάθε δεύτερη ημέρα σε υψηλό κίνδυνο. Σε χαμηλό κίνδυνο δεν συνιστάται ως εξέταση ελέγχου.
- Απαραίτητη η **τιμή αναφοράς πριν από την έναρξη**. Χωρίς αυτήν καμία μεταβολή δεν αξιολογείται.

**Το συχνότερο λάθος στην κλίνη:** μετράει η ποσοστιαία πτώση, όχι το απόλυτο νούμερο. Με αρχική τιμή 396.000, πτώση σε 190.000 είναι πτώση πάνω από 50% και εγείρει υποψία, παρότι η τιμή παραμένει εντός φυσιολογικών ορίων.

### 7.3 Score 4Ts

| Κριτήριο         | 2 βαθμοί                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Thrombocytopenia | Πτώση πάνω από 50% και ναδίρ τουλάχιστον 20.000     |
| Timing           | Έναρξη τις ημέρες 5 έως 10 από τη χορήγηση ηπαρίνης |
| Thrombosis       | Νέα ή επεκτεινόμενη θρόμβωση, νέκρωση δέρματος      |
| Other causes     | Καμία άλλη προφανής αιτία θρομβοπενίας              |

Άθροισμα 0 έως 3: χαμηλή πιθανότητα. 4 έως 5: ενδιάμεση. 6 έως 8: υψηλή.

### 7.4 Τι κάνουμε επί υποψίας

- **Διακοπή κάθε μορφής ηπαρίνης**, συμπεριλαμβανομένων των εκπλύσεων καθετήρων.
- **Μη ηπαρινικό αντιπηκτικό σε θεραπευτική, όχι προφυλακτική δόση** (ισχυρή σύσταση ASH 2018): argatroban, bivalirudin, danaparoid, fondaparinux ή DOAC. Η μεγαλύτερη δημοσιευμένη εμπειρία στη HIT είναι με rivaroxaban, σε σχήμα 15 mg δύο φορές την ημέρα μέχρι την ανάκαμψη των αιμοπεταλίων και στη συνέχεια 20 mg ημερησίως.
- **Εργαστηριακή επιβεβαίωση:** ανοσοδοκιμασία anti-PF4/ηπαρίνης και, εφόσον είναι θετική, λειτουργική δοκιμασία. Η θεραπεία ξεκινά εμπειρικά, χωρίς αναμονή του αποτελέσματος.
- **Όχι μετάγγιση αιμοπεταλίων** σε ασθενή χωρίς αιμορραγία.
- **Όχι έναρξη ανταγωνιστή βιταμίνης Κ** πριν από την ανάκαμψη των αιμοπεταλίων, λόγω κινδύνου νέκρωσης δέρματος και γάγγραινας άκρου.
- **Όχι φίλτρο κάτω κοίλης.**

Μετά τη διακοπή της ηπαρίνης τα αιμοπετάλια ανακάμπτουν μέσα σε 7 ημέρες στο 90% των περιπτώσεων.

### 7.5 Οι άλλοι λόγοι να παρακολουθούμε τα αιμοπετάλια

- **Σήψη και DIC:** η πτώση των αιμοπεταλίων είναι πρώιμο σημείο. Συνήθως συνοδεύεται από πτώση ινωδογόνου και άνοδο D-dimers, εικόνα διαφορετική από τη HIT.
- **Αιμορραγικός κίνδυνος:** πριν από επεμβατική πράξη σε ασθενή υπό αντιπηκτικά χρειάζεται γνωστός αριθμός αιμοπεταλίων. Στην πράξη ζητείται τιμή πάνω από 50.000.
- **Η άνοδος δεν ανησυχεί:** η αντιδραστική θρομβοκυττάρωση είναι αναμενόμενη με τη φλεγμονή.

## 8. Έλεγχος θρομβοφιλίας: τι πραγματικά χρειάζεται

---

Ο έλεγχος **δεν αλλάζει την οξεία αντιμετώπιση**. Η BSH 2022 δεν τον συνιστά ως ρουτίνα μετά από θρόμβωση. Εξετάζεται όταν υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό, μη προκλητή ή υποτροπιάζουσα θρόμβωση, ή όταν το αποτέλεσμα θα καθορίσει τη διάρκεια της αγωγής.

- **Οποτεδήποτε:** παράγοντας V Leiden και προθρομβίνη G20210A (γενετικές εξετάσεις, δεν επηρεάζονται).
- **Μετά το τέλος της αγωγής:** αντιθρομβίνη, πρωτεΐνη C, ελεύθερη πρωτεΐνη S. Επηρεάζονται από την οξεία θρόμβωση, τη φλεγμονή, την ηπαρίνη και τα DOAC.
- **Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα:** ελέγχονται νωρίς γιατί αλλάζουν τη διάρκεια, και επιβεβαιώνονται σε 12 εβδομάδες. Το αντιπηκτικό του λύκου δεν αξιολογείται αξιόπιστα υπό DOAC.
- **Δεν συνιστώνται:** MTHFR, PAI-1, ομοκυστεΐνη (εκτός υποψίας ομοκυστινουρίας).

## Βασικές πηγές

---

- Monagle P, et al. American Society of Hematology 2018 Guidelines: treatment of pediatric venous thromboembolism. Blood Adv. 2018;2(22):3292-3316.
- ASH/ISTH 2024 updated guidelines for treatment of venous thromboembolism in pediatric patients. Blood Adv. 2025;9(10):2587.
- Goldenberg NA, et al. Effect of anticoagulant therapy for 6 weeks vs 3 months... the Kids-DOTT randomized clinical trial. JAMA. 2022;327(2):129-137.
- Arachchilage DJ, et al. Thrombophilia testing: A British Society for Haematology guideline. Br J Haematol. 2022;198(3):443-458.
- Cuker A, et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: heparin-induced thrombocytopenia. Blood Adv. 2018;2(22):3360-3392.
- Monagle P, et al. Antithrombotic therapy in neonates and children. Chest. 2012;141(2 Suppl):e737S-e801S.
- Goldenberg NA, et al. Elevated plasma factor VIII and D-dimer levels as predictors of poor outcomes of thrombosis in children. N Engl J Med. 2004;351(11):1081-1088.
- Gonzalez BE, et al. Venous thrombosis associated with staphylococcal osteomyelitis in children. Pediatrics. 2006;117(5):1673-1679.

---

Εκπαιδευτικό υλικό για κλινική χρήση από ιατρό. Οι δόσεις και οι διάρκειες εξατομικεύονται και επιβεβαιώνονται με τις τοπικές οδηγίες και με παιδοαιματολόγο.